

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

FT-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Operation Research and Supply Chain

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Four factories, A, B, C and D produce sugar and the capacity of each factory is given below: Factory A produces 10 tons of sugar and B produces 8 tons of sugar, C produces 5 tons of sugar and that of D is 6 tons of sugar. The sugar has demand in three markets X, Y and Z. The demand of market X is 7 tons, that of market Y is 12 tons and the demand of market Z is 4 tons. The following matrix gives the transportation cost of 1 ton of sugar from each factory to the destinations. Find the Optimal Solution for least cost transportation cost. 14

FT-503(B)-CBGS

PTO

[2]

चार कारखाने A, B, C और D चीनी का उत्पादन करते हैं और प्रत्येक कारखाने की क्षमता नीचे दी गई है : फैक्टरी A 10 टन चीनी का उत्पादन करता है और B 8 टन चीनी का उत्पादन करता है, C 5 टन चीनी और D का उत्पादन 6 टन है। शक्कर का। चीनी की तीन बाजारों में माँग है X, Y और Z। बाजार X की माँग 7 टन है, बाजार Y की 12 टन है और बाजार Z की माँग 4 टन है। निम्नलिखित मैट्रिक्स प्रत्येक कारखाने से गंतव्यों के लिए 1 टन चीनी की परिवहन लागत देता है। कम से कम परिवहन लागत के लिए इष्टतम समाधान का पता लगाइए।

Factories कारखाने	Cost in Rs. per ton ($\times 100$) Markets बाजार में लागत प्रति टन ($\times 100$)			Availability in tons उपलब्धता टन में
	X	Y	Z	
A	4	3	2	10
B	5	6	1	8
C	6	4	3	5
D	3	5	4	6
Requirement in tons आवश्यकता टन में	7	12	4	$\Sigma b = 29$, $\Sigma d = 23$

2. Five jobs are to be assigned to 5 machines to minimize the total time required to process the jobs on machines. The times in hours for processing each job on each machine are given in the matrix below. By using assignment algorithm make the assignment for minimizing the time of processing. 14

[3]

मशीनों पर नौकरियों को संसाधित करने के लिए आवश्यक कुल समय को कम करने के लिए 5 मशीनों को 5 कार्य सौंपे जाने हैं। प्रत्येक मशीन पर प्रत्येक कार्य को संसाधित करने के लिए घंटों का समय नीचे मैट्रिक्स में दिया गया है। असाइनमेंट एल्गोरिथ्म का उपयोग करके प्रसंस्करण के समय को कम करने के लिए असाइनमेंट बनाते हैं।

Machines (time in hours)

मशीने (समय घंटे में)

Jobs नौकरियाँ	V	W	X	Y	Z
A	2	4	3	5	4
B	7	4	6	8	4
C	2	9	8	10	4
D	8	6	12	7	4
E	2	8	5	8	8

3. In what way do supply chain flows affect the success or failure of a firm such as Amazon? List two supply chain decisions that have a significant impact on supply chain profitability. 14

किस तरह सप्लाय चैन फ्लो अमेजन जैसी फर्म की सफलता या विफलता को प्रभावित करता है? दो आपूर्ति श्रृंखला निर्णयों की सूची दें, जो आपूर्ति श्रृंखला लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

4. What is role of safety inventory in the supply chain? Explain how a reduction in lead time can help a supply chain reduce safety inventory without hurting product availability? 14

आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षा सूची की क्या भूमिका है? बताइए कि लीड समय में कमी से उत्पाद की उपलब्धता को नुकसान पहुँचाए बिना आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षा सूची को कम करने में कैसे मदद मिल सकती है?

[4]

5. The demand for an item is 8000 units per annum and the unit cost is Re.1/-. Inventory carrying charges of 20% of average inventory cost and ordering cost is Rs. 12.50 per order. Calculate optimal order quantity, optimal order time, optimal inventory cost and number of orders. 14

किसी वस्तु की माँग 8000 यूनिट प्रति वर्ष है और यूनिट की लागत Re.1/- है। औसत इन्वेंट्री लागत और ऑर्डरिंग लागत का 20% का इन्वेंटरी ले जाने का शुल्क रु. 12.50 प्रति आदेश। इष्टतम ऑर्डर मात्रा, इष्टतम ऑर्डर समय, इष्टतम इन्वेंट्री लागत और ऑर्डर की संख्या की गणना करें।

6. Explain with suitable examples about the queue. Why do you consider the study of waiting line as an important aspect? 14

कतार के बारे में उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। आप वेटिंग लाइन के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण पहलू क्यों मानते हैं?

7. What is a business game? Enlist the properties of the game. What assumptions are made in game theory? 14

बिजनेस गेम क्या है? खेल के गुणों को सूचीबद्ध करें। गेम थ्योरी में क्या धारणा बनाई गई है?

8. Define the term Decision theory. Describe decision models based on the criterion of degree of certainty. 14

निर्णय सिद्धांत को परिभाषित करें। निश्चितता की डिग्री की कसौटी पर आधारित निर्णय मॉडल का वर्णन करें।
